

EJEMPLO DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN UNA INVESTIGACIÓN

Sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo.

1. CONTEXTO

La problemática se desarrolla en el sector de salud, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray , ubicado en la provincia de Trujillo.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, el diagnóstico de tumores cerebrales primarios (glioma, meningioma y pituitaria), se realiza principalmente mediante el análisis de imágenes de resonancia magnética como soporte para los médicos especialistas, como neurólogos y radiólogos. Este proceso requiere experiencia, tiempo y un alto nivel de precisión, ya que una interpretación incorrecta puede afectar directamente el tratamiento y la vida del paciente.

Sin embargo, en muchos centros de salud, especialmente en regiones con recursos limitados, existe una escasez de especialistas capacitados, lo que genera retrasos en el diagnóstico. Además, el análisis manual de las imágenes puede ser subjetivo, dependiendo de la experiencia del profesional, lo que incrementa el riesgo de errores o diagnósticos inconsistentes.

Asimismo, el crecimiento en la cantidad de estudios médicos ha sobrecargado al personal de salud, dificultando la revisión oportuna de las imágenes. Esto provoca demoras en la detección temprana de tumores cerebrales, reduciendo las probabilidades de un tratamiento efectivo.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas basadas en aprendizaje profundo que permitan automatizar y mejorar la precisión en la clasificación de tumores cerebrales a partir de imágenes de resonancia magnética.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el efecto de la implementación de un sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo en la precisión y rapidez del diagnóstico en centros de salud?

Subproblemas:

- ¿En qué medida el análisis manual de imágenes de resonancia magnética influye en el tiempo de diagnóstico de tumores cerebrales?

- ¿Cómo afecta la subjetividad del especialista en la precisión de la detección y clasificación de tumores cerebrales?
- ¿De qué manera la implementación de un sistema basado en aprendizaje profundo influye en la satisfacción de los pacientes respecto al tiempo y calidad del diagnóstico?

1. HIPÓTESIS

La implementación de un sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo mejora la precisión y reduce el tiempo de diagnóstico en centros de salud.

- **Variable independiente:** Sistema de clasificación basado en aprendizaje profundo
- **Variable dependiente:** Precisión y rapidez del diagnóstico
- **Objeto de estudio:** Centros de salud que realizan diagnósticos neurológicos

Subhipotesis:

- La implementación de un sistema basado en aprendizaje profundo reduce el tiempo de análisis de imágenes de resonancia magnética en comparación con el método manual.
- El uso de un sistema automatizado basado en aprendizaje profundo incrementa la precisión en la detección y clasificación de tumores cerebrales, reduciendo la subjetividad del especialista.
- La utilización de un sistema automatizado mejora el nivel de satisfacción de los pacientes al proporcionar diagnósticos más rápidos y confiables.

1. OBJETIVO GENERAL

Agilizar la toma de decisiones clínicas en el diagnóstico de tumores cerebrales primarios mediante la implementación de un sistema basado en aprendizaje automático aplicado a imágenes de resonancia magnética.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducir el tiempo de análisis de imágenes de resonancia magnética.
- Incrementar la precisión en la detección y clasificación de tumores cerebrales.
- Incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes.

1. JUSTIFICACIÓN

• **Conveniencia:**

La investigación permitirá mejorar la rapidez y precisión en el diagnóstico de tumores cerebrales, facilitando la toma de decisiones médicas oportunas.

• **Relevancia social:**

Contribuye a mejorar la calidad de atención en salud, beneficiando directamente a

los pacientes mediante diagnósticos más rápidos y confiables.

- **Valor teórico:**

Aporta evidencia sobre la aplicación del aprendizaje profundo en el análisis de imágenes médicas, específicamente en la clasificación de tumores cerebrales.

- **Implicación práctica:**

Permite implementar un sistema automatizado que apoye al personal médico en la interpretación de imágenes, reduciendo la carga de trabajo y el margen de error.

- **Valor metodológico:**

Propone un enfoque basado en modelos de deep learning aplicados a imágenes médicas, que puede ser replicado o adaptado a otros problemas de diagnóstico asistido por computadora.